

# title

**Proposición 1.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio acotado y sean  $(f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{H}(\Omega) \cap \mathcal{C}(\overline{\Omega})$  y  $f \in \mathcal{H}(\Omega) \cap \mathcal{C}(\overline{\Omega})$ . Entonces,  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\partial\Omega} f \implies f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\overline{\Omega}} f$ .

**Demostración:** Sea  $\varepsilon > 0$ , por hipótesis,  $\exists N \in \mathbb{N} : \forall n \geq N : \max_{z \in \partial\Omega} |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ . Como  $f_n - f$  es holomorfa en  $\Omega$  y continua en  $\overline{\Omega}$ , por el ~~cor-modulo-maximo~~/corolario 1,  $\forall n \geq N : \max_{z \in \overline{\Omega}} |f_n(z) - f(z)| = \max_{z \in \partial\Omega} |f_n(z) - f(z)| < \varepsilon$ . Por tanto,  $f_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\overline{\Omega}} f$ . ■